คำอธิบายรายวิชา พว120002 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 1
Course description SC120002 Basic Competency Development 1
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1

สมรรถนะเฉพาะ

คณิตศาสตร์

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ สารและสมบัติของสาร พลังงานในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีดิจิทัล

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

จำนวนและการดำเนินการ (จำนวนนับไม่เกิน 10 และ 0) การนับจำนวน การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน และการบวก การลบจำนวนนับ

การวัด การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร และการวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

เรขาคณิต รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี

สถิติ การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ

วิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

วิทยาศาสตร์กายภาพ สารและสมบัติของสาร ชนิดวัสดุ เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษโลหะ สมบัติของวัสดุ เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุ เช่น สี รูปร่าง น้ำหนัก กลิ่น พื้นผิว ความแข็งและความอ่อนนุ่ม สภาพยืดหยุ่น

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ ท้องฟ้าของเรา ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว

เทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว ความหมายของข้อมูล ความหมายของแหล่งข้อมูล ประเภทของแหล่งข้อมูล

การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง ความหมายการเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ

การเรียงลำดับเหตุการณ์ การเรียงลำดับกิจวัตรประจำวัน การเรียงลำดับจากการแต่งตัว

ลักษณะการลองผิดของถูก วิธีการลองผิดลองถูก ตัวอย่างการลองผิดลองถูก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นการปฏิบัติจริง รวมถึงศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำสถานการณ์จริงของผู้เรียนมาเป็นฐานผ่านกระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การสืบค้น การปฏิบัติ/ทดลอง การรวบรวมข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย การจำแนก การทำใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบการทำชิ้นงาน/โครงงาน นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น จากใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอภิปราย การนำเสนอ การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120002 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 1
Course description SC120002 Basic Competency Development 1
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1

สมรรถนะรายวิชา

คณิตศาสตร์

1. ระบุ ยกตัวอย่าง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น

2. ระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจากสถานการณ์หรือจากปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

3. ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

4. วางแผนและดำเนินการสำรวจ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย สรุปผลข้อมูลทั่วไปได้

5. เปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

6. เรียนรู้ตามความรู้สึก ความสนใจตามความแปลกใหม่ที่ได้พบเห็น กับความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจน่าท้าทายสติปัญญา

7. สงสัย สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัว และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางการคำนวณพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วิทยาศาสตร์

1. นำความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์รอบตัวเราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
2. นำความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
3. นำความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
4. นำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมเหตุสมผล
5. นำความรู้เกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวันไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. นำความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงผลกระทบ

2. สืบค้นรวบรวมประมวลผล นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์**	1. บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด 2. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 10 และ 0 3. อ่านและเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 10 และ 0 4. หาผลบวกและผลลบจำนวนนับ	**1. จำนวนและการดำเนินการ** (จำนวนนับไม่เกิน 10 และ 0) 1.1 การนับจำนวน 1.2 การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน 1.3 การบวก การลบจำนวนนับ	15
		1. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 2. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีด	**2. การวัด** 2.1 การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 2.2 การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด	10
		1. จำแนกรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 2. จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี	**3. เรขาคณิต** 3.1 รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 3.2 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี	10
		1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดรูป 1 รูป	**4. สถิติ** 4.1 การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ	5

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		แทน 1 หน่วย		
2	**ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์**	1. ระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่าง ๆ จากข้อมูลที่รวบรวม 2. บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่	**1. ระบบนิเวศ** 1.1 สิ่งแวดล้อมรอบตัว 1.2 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์	10
		1. อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำจากวัสดุขนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 2. ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้	**2. สารและสมบัติของสาร** 2.1 ชนิดวัสดุ เช่น ผ้า แก้ว พลาสติก ยาง ไม้ อิฐ หิน กระดาษโลหะ 2.2 สมบัติของวัสดุ เช่น สี นุ่ม แข็ง ขรุขระ เรียบ ใส ขุ่น ยืดหดได้ บิดงอได้ 2.3 เกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุ เช่น สี รูปร่าง น้ำหนัก กลิ่น พื้นผิว ความแข็งและความอ่อนนุ่ม สภาพยืดหยุ่น	10
		1. บอกการเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง	**3. พลังงานในชีวิตประจำวัน** 3.1 แหล่งกำเนิดเสียง 3.1.1 แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ 3.1.2 แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น 3.2 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง	10
		1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน	**4. ท้องฟ้าของเรา** 4.1 ดวงอาทิตย์ 4.2 ดวงจันทร์	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		และกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวม 2. อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน	4.3 ดวงดาว	
3	**ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล**	1.บอกข้อมูลและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว	**1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูลใกล้ตัว** 1.1 ความหมายของข้อมูล 1.2 ความหมายของแหล่งข้อมูล 1.3 ประเภทของแหล่งข้อมูล	5
		2.เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง	**2. การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง** 2.1 ความหมายการเปรียบเทียบ 2.2 วิธีการเปรียบเทียบ	15
		3. เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ตามลำดับขั้นตอน	**3. การเรียงลำดับเหตุการณ์** 3.1 การเรียงลำดับกิจวัตรประจำวัน 3.2 การเรียงลำดับจากการแต่งตัว	10
		4. อธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูก	**4. ลักษณะการลองผิดของถูก** 4.1 วิธีการลองผิดลองถูก 4.2 ตัวอย่างการลองผิดลองถูก	10